JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Nätverksdesign – Introduktion

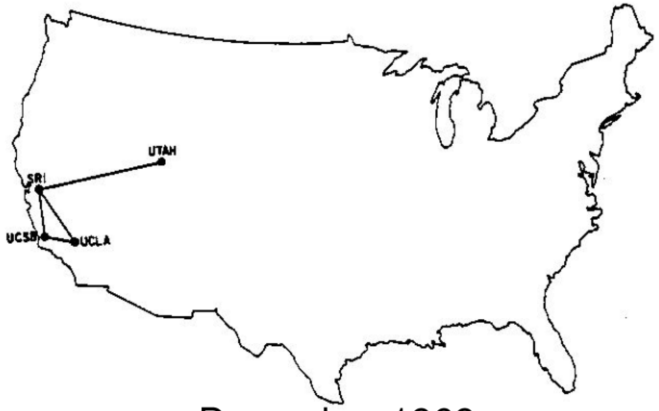
Internet & nätverk i våra liv

Internets historia

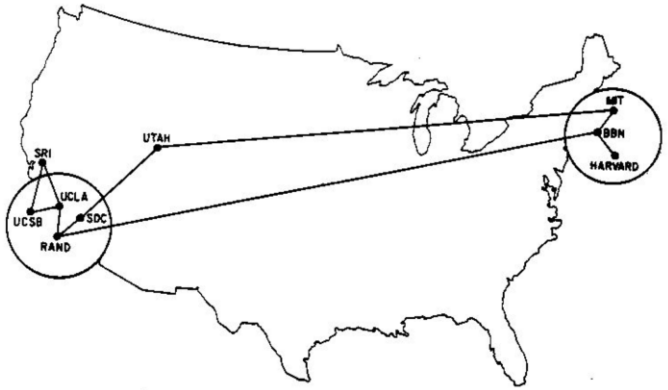
- J.C.R. Licklider på MIT (1962) publicerade konceptet ”Galactic Network”
  - Ett globalt sammankopplat nätverk av datorer, data och program
- Licklider var sedan ansvarig för datorforskningsdelen av DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
- 1961 släppte första forskningspappret (MIT) på paketbaserad switchingteori (i kontrast mot kretsbaserad), 1964 kom första boken
- 1972 organiserades den första stora uppvisningen av ARPANET

Källa: https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/

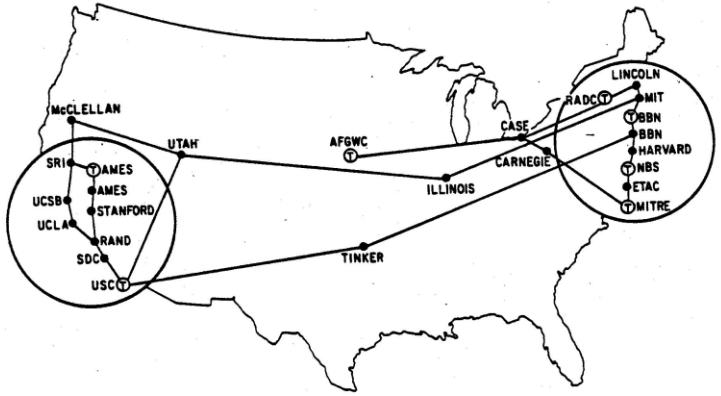
Internets historia



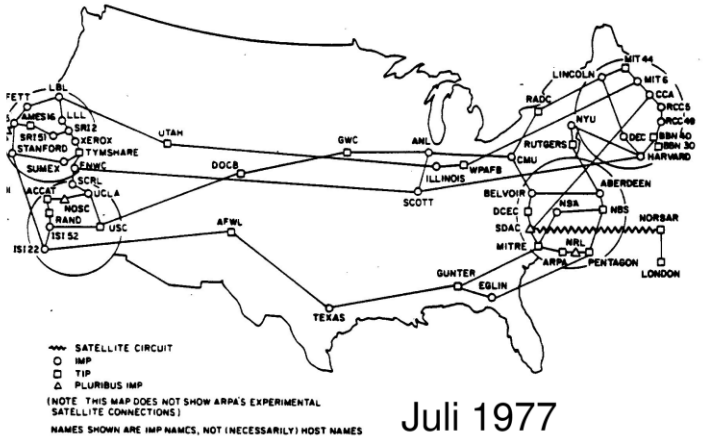
Dezember 1969



Juni 1970



März 1972

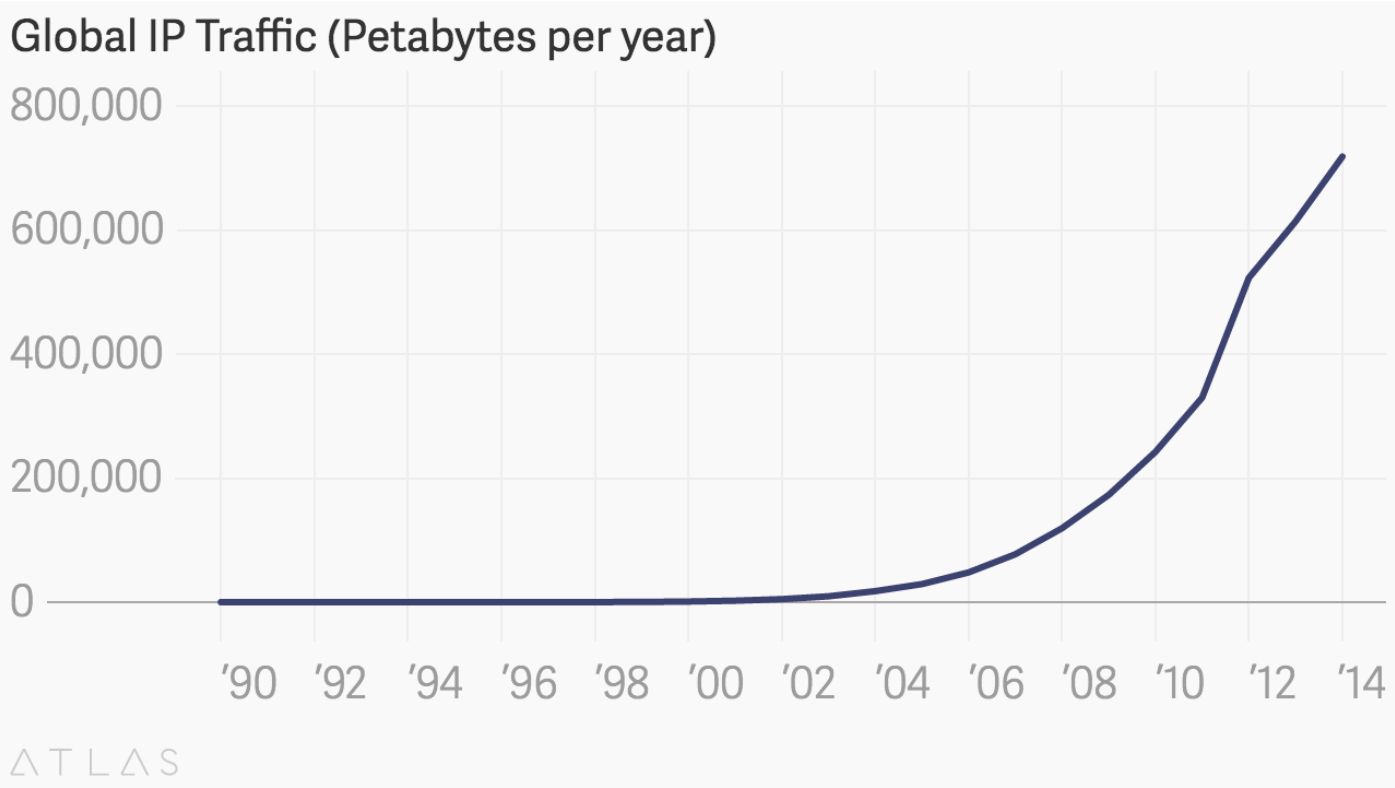


Juli 1977

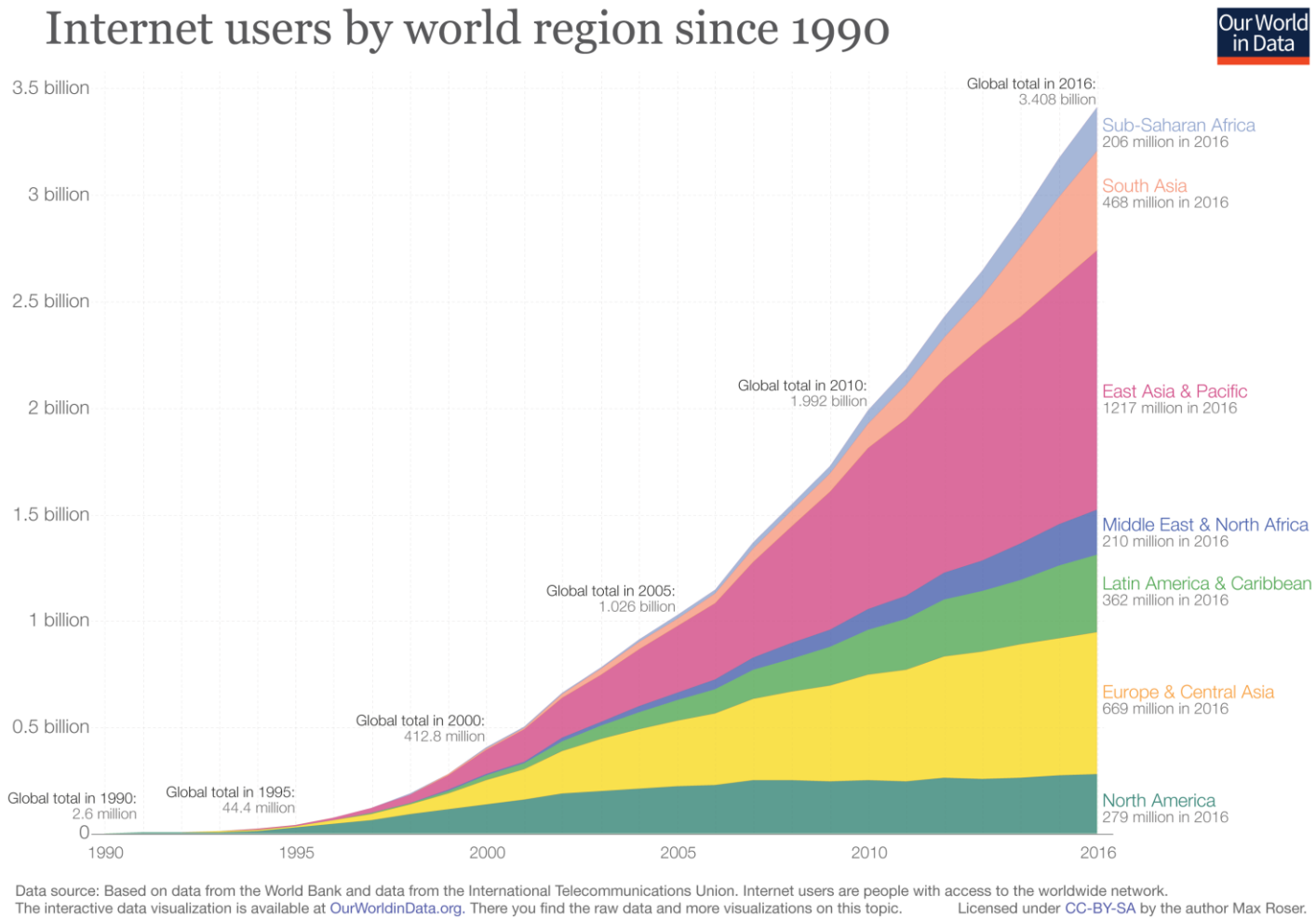
Källa: http://www.fibel.org/linux/lfo-0.6.0/arpanet.png

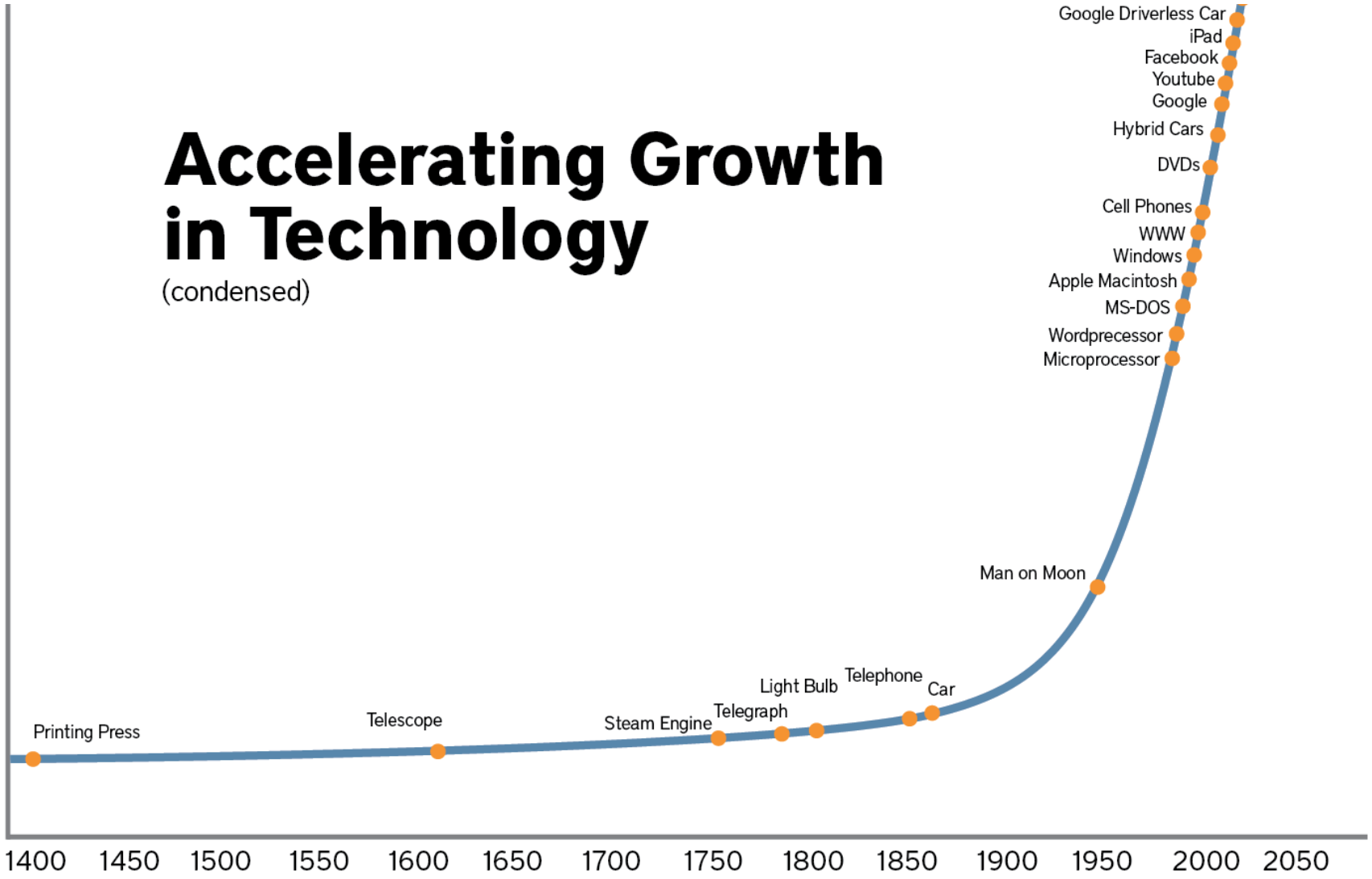
Internets historia

- **1982** standardiserades protokollsviten TCP/IP
- I slutet på **1980-talet** och början på **1990** började kommersiella aktörer erbjuda tillgång till Internet
- **1989** presenterade Tim Berners-Lee konceptet *World Wide Web (www)*, och **1991** skapades den första hemsidan
- Glöm inte att det var först på det tidiga **2010-talet** som smartphones blev riktigt stora



Källa: https://www.theatlas.com/charts/BJ9XJSpX


Internet users by world region since 1990
Our World in Data
3.5 billion
3 billion
2.5 billion
2 billion
1.5 billion
1 billion
0.5 billion
0
1990
1995
2000
2005
2010
2016
Global total in 1990: 2.6 million
Global total in 1995: 44.4 million
Global total in 2000: 412.8 million
Global total in 2005: 1.026 billion
Global total in 2010: 1.992 billion
Global total in 2016: 3.408 billion
Sub-Saharan Africa 206 million in 2016
South Asia 468 million in 2016
East Asia & Pacific 1217 million in 2016
Middle East & North Africa 210 million in 2016
Latin America & Caribbean 362 million in 2016
Europe & Central Asia 669 million in 2016
North America 279 million in 2016
Data source: Based on data from the World Bank and data from the International Telecommunications Union. Internet users are people with access to the worldwide network.
The interactive data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find the raw data and more visualizations on this topic.
Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.



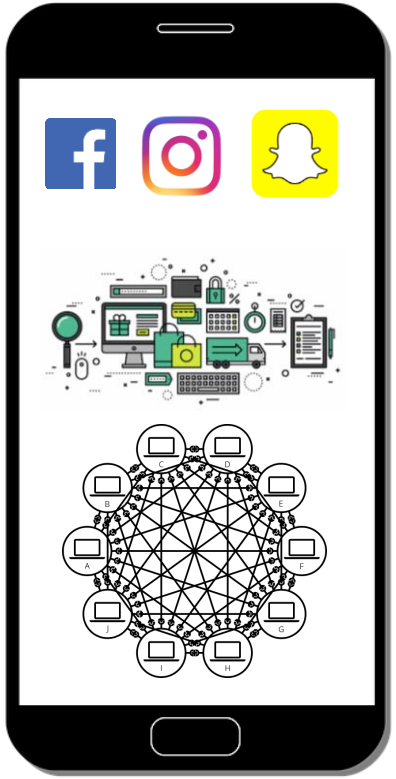
Källa: https://milfordasset.com/insights/missing-xeros/accelerating-growth-in-technology-2017

Kapitel 1

Exploring the Network

Nätverk i våra liv

- Det har skett en otrolig förändring de senaste 20 åren
  - Privatliv
  - Företag och samhälle
  - Operatörer

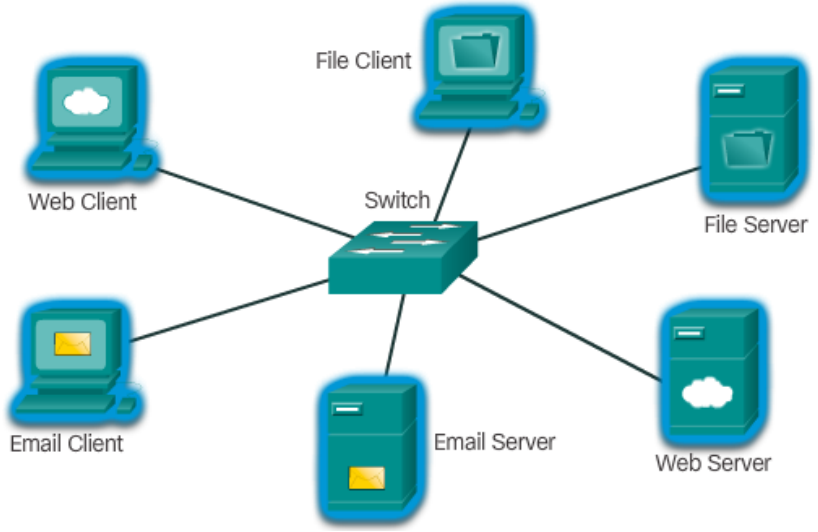


Nätverk i olika storlekar

- Olika nätverk
  - Hemmanätverk
  - SOHO (Small Office/Home Office)
  - Medelstora och stora nätverk (Enterprise networks)
  - Världsomspännande nätverk
- Beroende på vem du är har du antagligen en egen bild av vad nätverk är
  - Gemensamt för nätverken på Internet är att de använder sig av TCP/IP-stacken

Två modeller för kommunikation

- Två beståndsdelar i ett nätverk är **klient** och **server**
- Dessa kan kommunicera på två olika sätt:



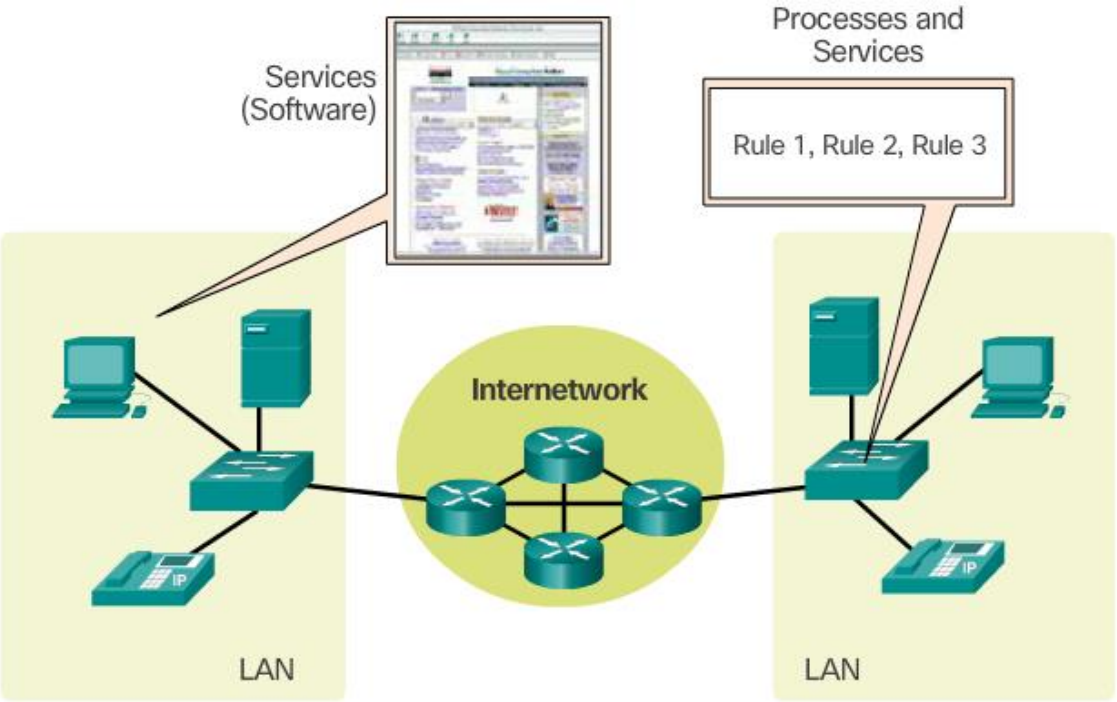
Klient/server-modellen

Peer-2-peer-modellen (P2P)

Fördelar/nackdelar?

Nätverkskomponenter

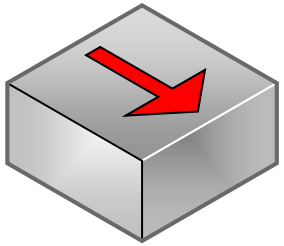
- **Enheter** (Devices)
  - Intermediary devices (mellanenheter)
  - End devices (slutenheter)
- **Medium** (Media)
  - Koppar
  - Fiber
  - Trådlöst
- **Tjänster** (Services)
  - Email
  - Sociala medier



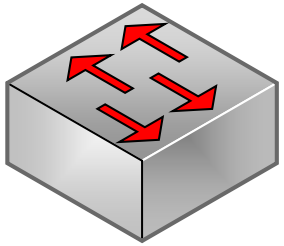
Uppgift

- Pausa videon och fundera över funktionen och skillnaden på enheterna (intermediary devices)
  - Hubb
  - Accesspunkt (AP)
  - Switch
  - Router
  - Hemmarouter/gateway
  - **Vilken bild passar ihop med vilken enhet?**

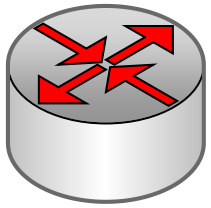
Enheter (Intermediary devices)



Hubb



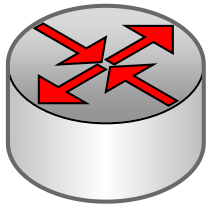
Switch



Router

Enheter (Intermediary devices)

Accesspunkt



Hemmarouter/gateway

Medium (Media)

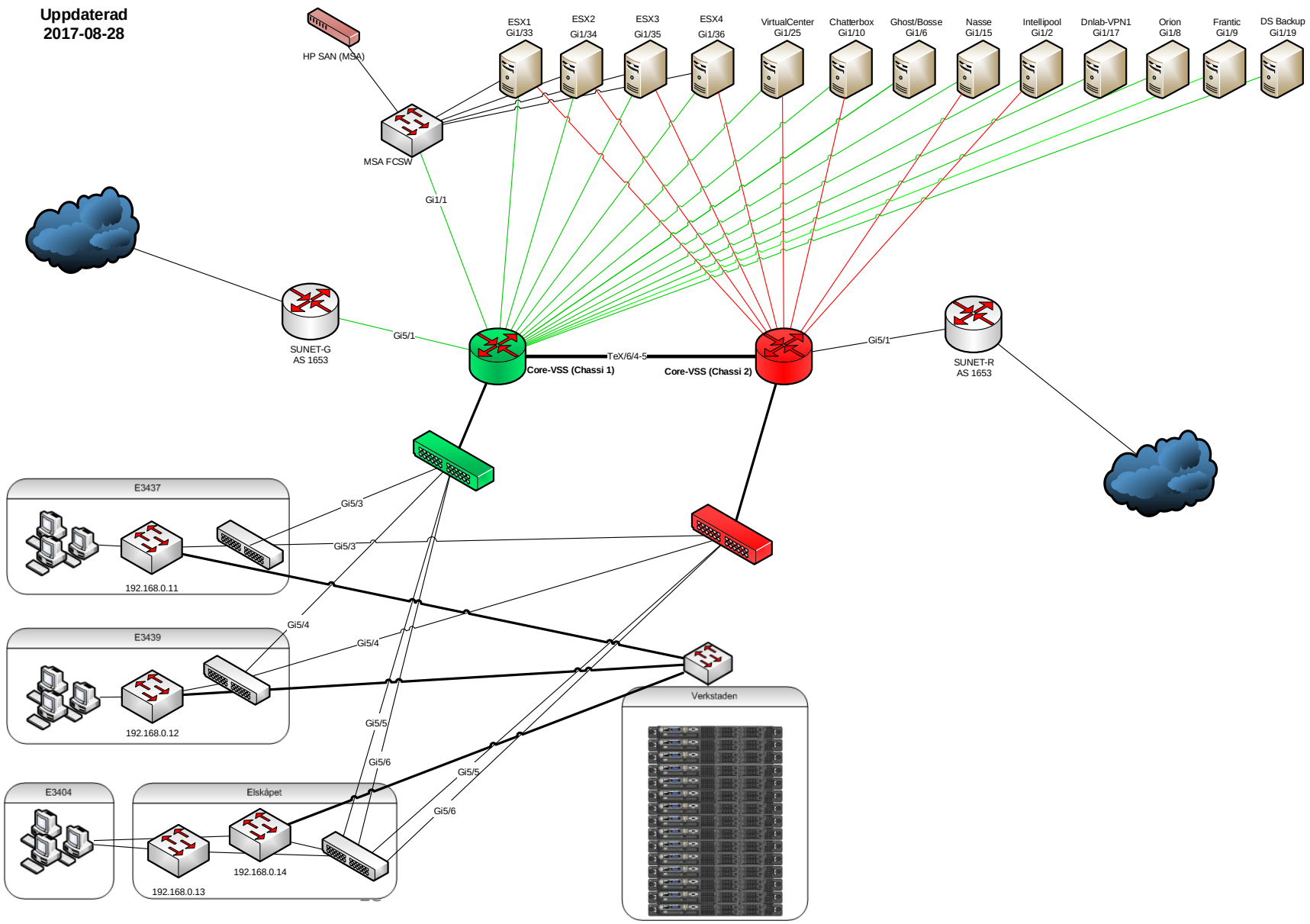
- Fiber
- Koppar
- Trådlöst
- Vilket medium som väljs beror på:
  - Distans
  - Miljö
  - Bandbredd
  - Kostnad

Tjänster (Services)

- Kommer ni fokusera mycket på i andra kurser
- Vilka tjänster känner ni till?
  - Webbservrar
  - Lagringstjänster (t.ex. Dropbox)
  - Mail
  - etc.

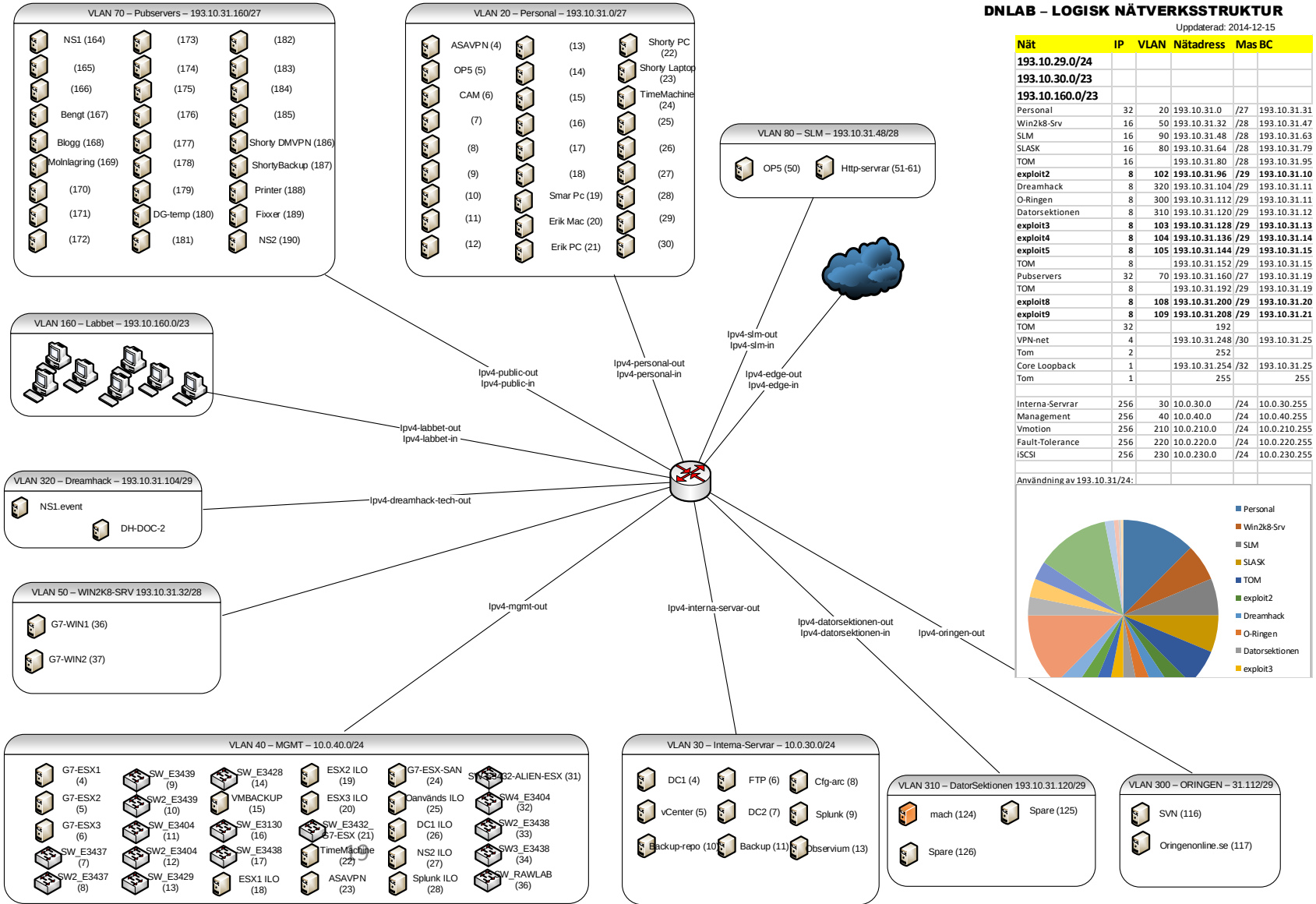
Topologidiagram

- Fysiskt



Topologidiagram

- Logiskt



DNLAB – LOGISK NÄTVERKSSTRUKTUR

Uppdaterad: 2014-12-15

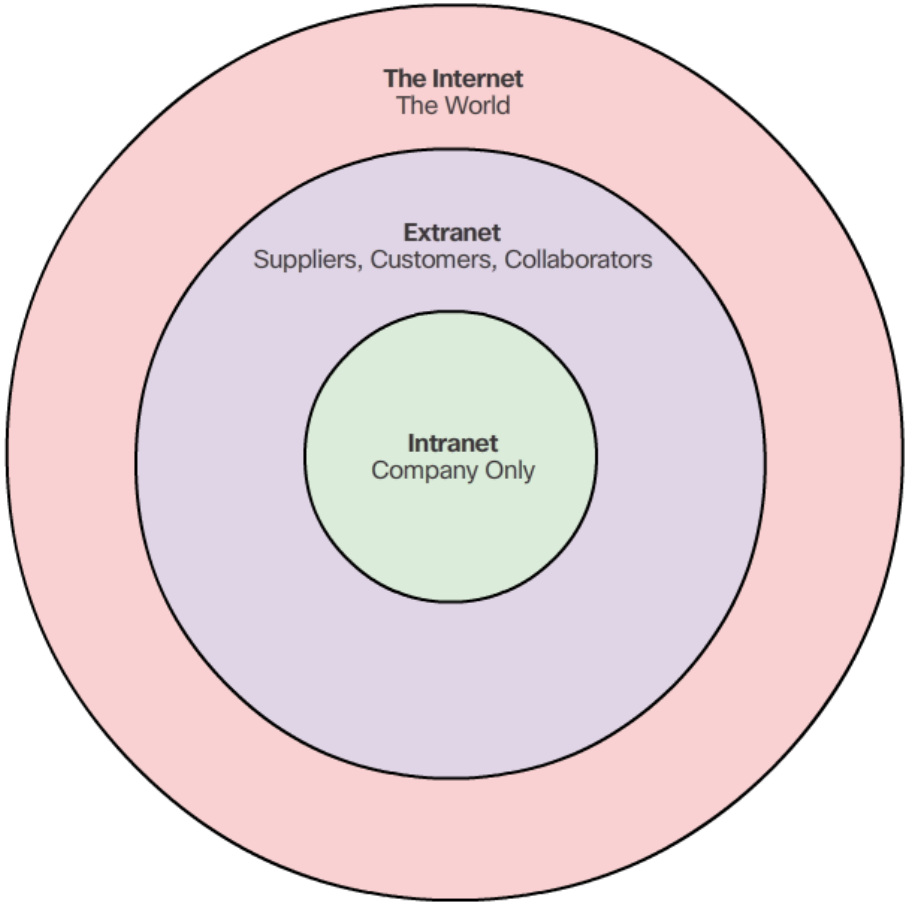
Nät	IP	VLAN	Nätadress	Mas	BC
193.10.29.0/24					
193.10.30.0/23					
193.10.160.0/23					
Personal	32	20	193.10.31.0	/27	193.10.31.31
Win2k8-Srv	16	50	193.10.31.32	/28	193.10.31.47
SLM	16	90	193.10.31.48	/28	193.10.31.63
SLASK	16	80	193.10.31.64	/28	193.10.31.79
TOM	16		193.10.31.80	/28	193.10.31.95
exploit2	**8**	**102**	**193.10.31.96**	**/29**	**193.10.31.10**
Dreamhack	8	320	193.10.31.104	/29	193.10.31.11
O-Ringen	8	300	193.10.31.112	/29	193.10.31.11
Datorsektionen	8	310	193.10.31.120	/29	193.10.31.12
exploit3	**8**	**103**	**193.10.31.128**	**/29**	**193.10.31.13**
exploit4	**8**	**104**	**193.10.31.136**	**/29**	**193.10.31.14**
exploit5	**8**	**105**	**193.10.31.144**	**/29**	**193.10.31.15**
TOM	8		193.10.31.152	/29	193.10.31.15
Pubservers	32	70	193.10.31.160	/27	193.10.31.19
TOM	8		193.10.31.192	/29	193.10.31.19
exploit8	**8**	**108**	**193.10.31.200**	**/29**	**193.10.31.20**
exploit9	**8**	**109**	**193.10.31.208**	**/29**	**193.10.31.21**
TOM	32		192		
VPN-net	4		193.10.31.248	/30	193.10.31.25
Tom	2		252		
Core Loopback	1		193.10.31.254	/32	193.10.31.25
Tom	1		255		255
Interna-Servrar	256	30	10.0.30.0	/24	10.0.30.255
Management	256	40	10.0.40.0	/24	10.0.40.255
Vmotion	256	210	10.0.210.0	/24	10.0.210.255
Fault-Tolerance	256	220	10.0.220.0	/24	10.0.220.255
iSCSI	256	230	10.0.230.0	/24	10.0.230.255
Användning av 193.10.31/24:					

Olika typer av nätverk

- Nätverk har olika egenskaper gällande storlek, antal användare, tjänster och ansvarsområden
- Vanliga indelningar av nätverk är:
  - Local Area Network (**LAN**)
  - Wide Area Network (**WAN**)
  - Metropolitan Area Network (**MAN**)
  - Wireless Local Area Network (**WLAN**)
  - Storage Area Network (**SAN**)

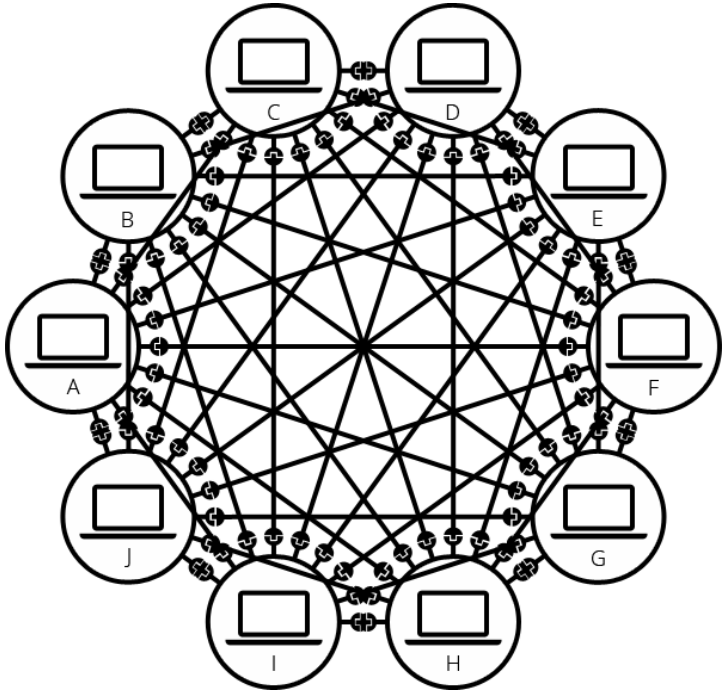
Intranet, Extranet & Internet

- **Intranet**
  - Interna tjänster
  - Endast inom företaget
- **Extranet**
  - Leverantörer och partners
  - Exempelvis ett ordersystem
- **Internet**
  - Öppet för alla



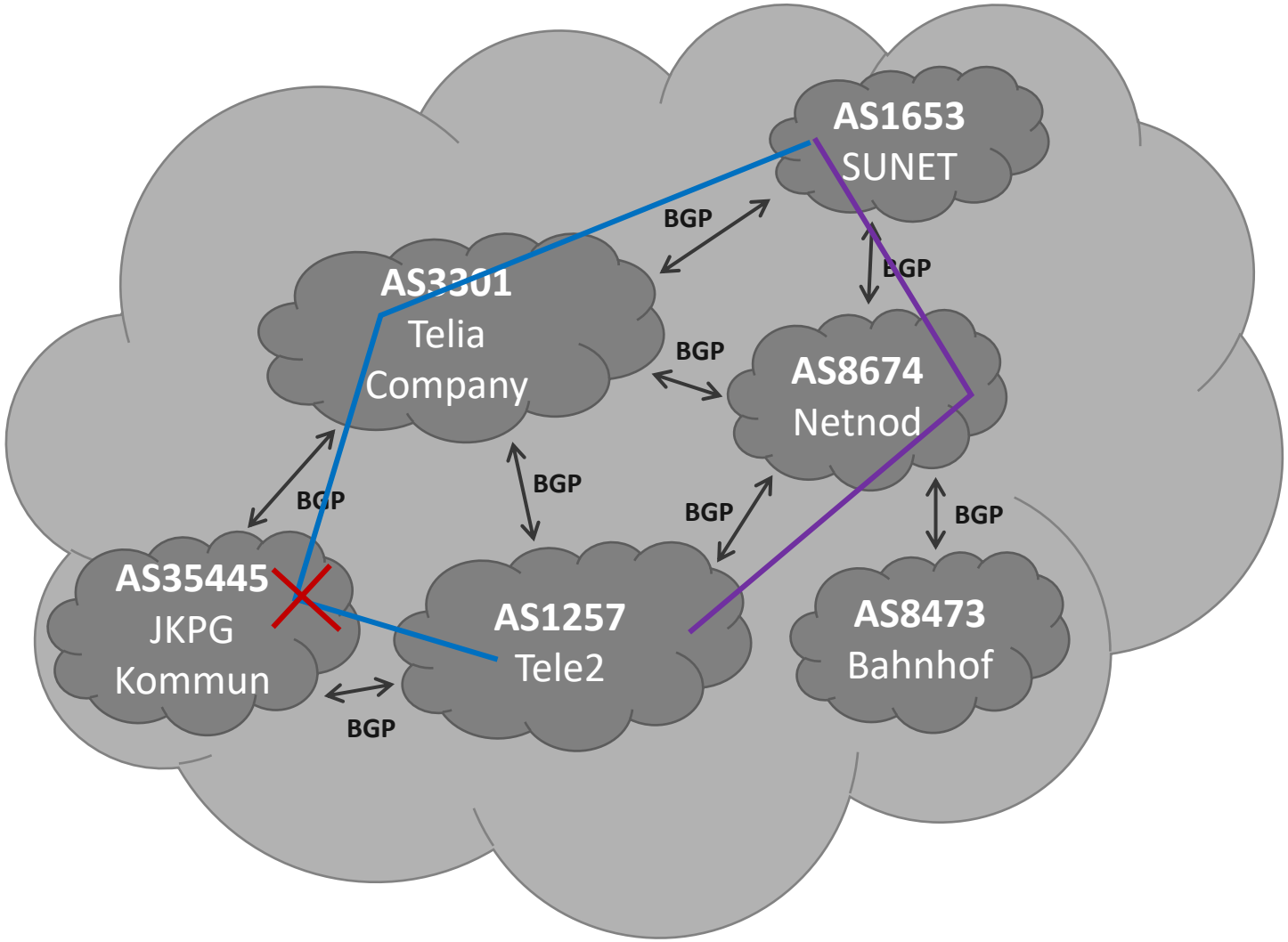
Internet

- Världens mest kända WAN
- Internet är kort för **interconnected networking** (inter-networking)
  - Sammankopplade nätverk (nätverk av nätverk)
- Det är skillnad på begreppet **internet** och **Internet (The Internet)**



- **Hur ser Internet ut?**

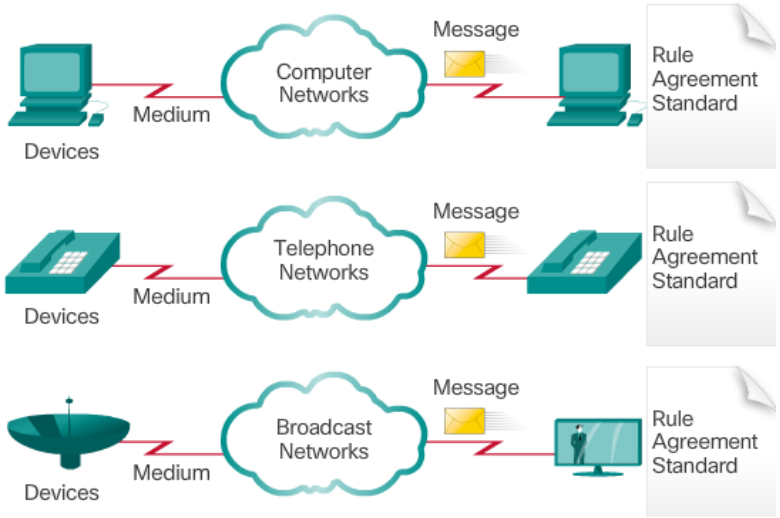
”Tjuvkik”

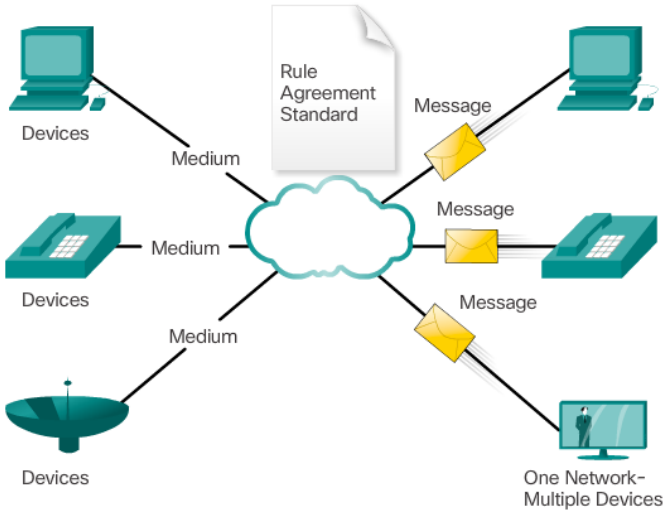

AS1653
SUNET
AS3301
Telia
Company
AS8674
Netnod
AS35445
JKPG
Kommun
AS1257
Tele2
AS8473
Bahnhof
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP

Internetförbindelser

- **ISP** (Internet Service Provider)
- **Hemmanätverk**
  - xDSL (Digital Subscriber Line)
  - FTTH (Fiber-to-the-Home)
  - Cable (Kabel-TV)
  - Cellular (GSM/3G/4G)
- **Företag**
  - Ovanstående
  - Ethernet WAN
  - MPLS
  - VSAT (Satellit)

Nätverk ”förr” i världen, och nu



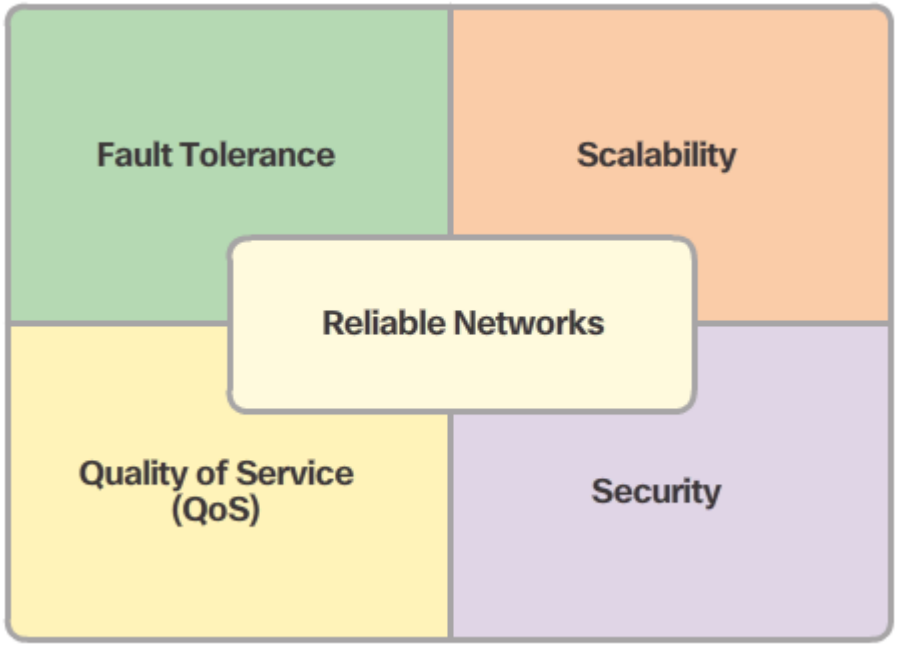


Förr: Separerade nätverk för olika användningsområden

Nu: Konvergerade nätverk (converged networks) för flera användningsområden

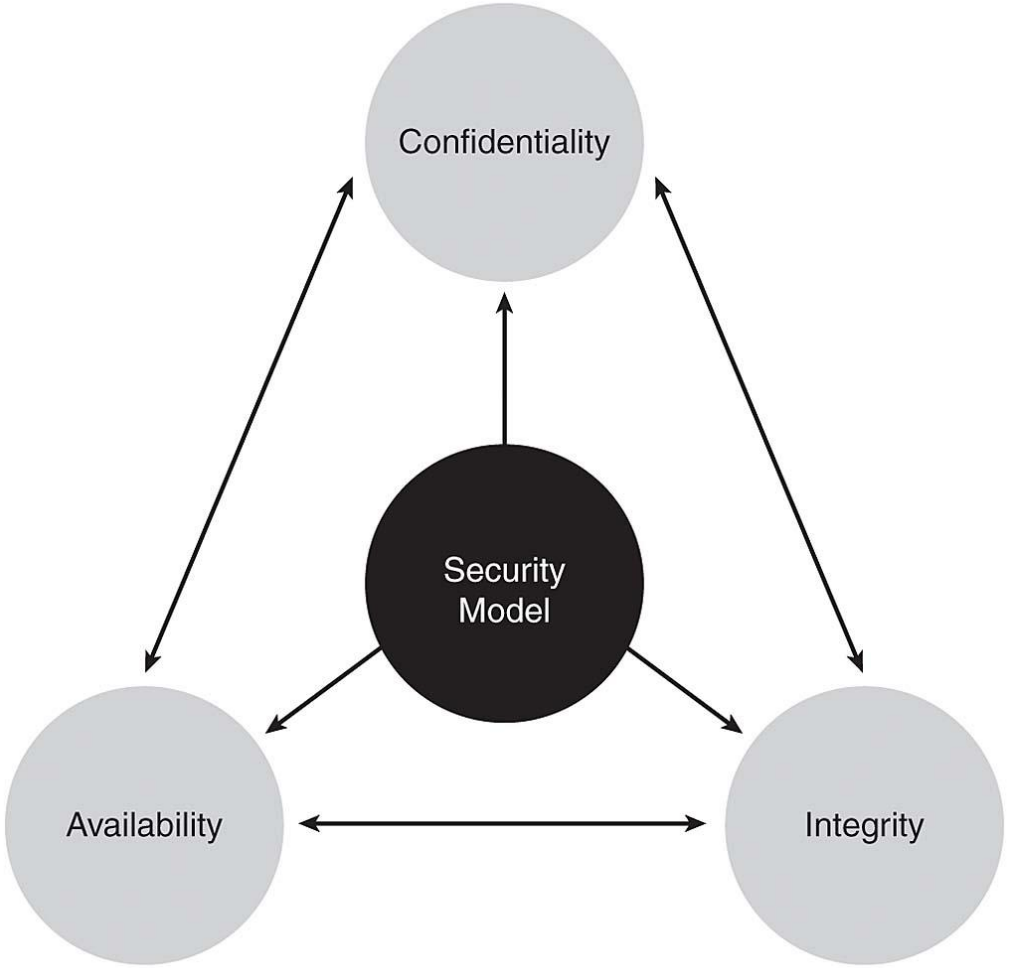
Nätverksarkitektur för tillförlitliga nätverk

- **Feltolerans**
  - Redundans
- **Skalbarhet**
  - Modulära enheter
- **Quality of Service (QoS)**
  - Prioritering av trafik (t.ex. realtidstrafik)
- **Säkerhet**



Säkerhet

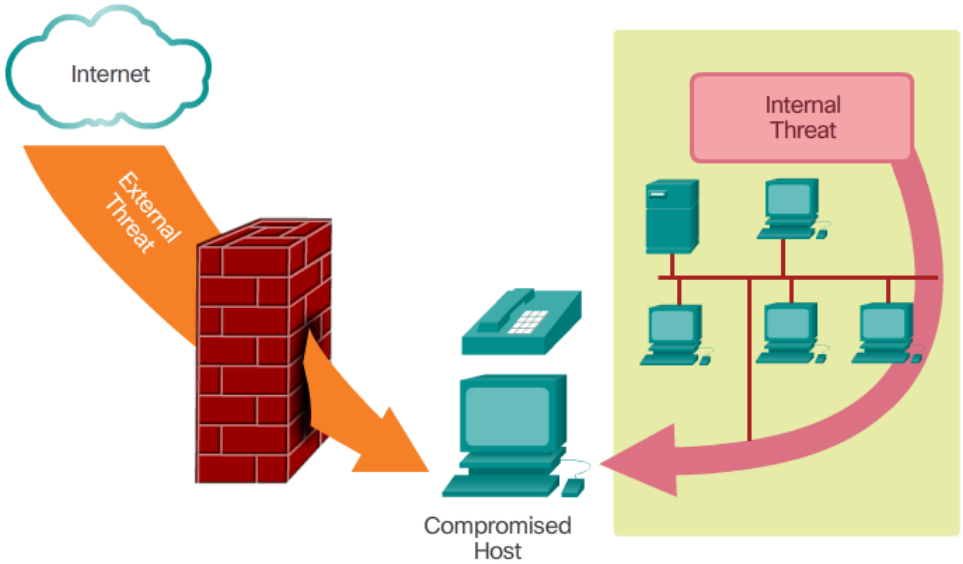
- Vad är säkerhet?
  - CIA
  - TFI (tekniskt, formellt, informellt)[1]



[1]Åhlfeldt, R. M., Spagnoletti, P., & Sindre, G. (2007, May). Improving the Information Security Model by using TFI. In IFIP International Information Security Conference (pp. 73-84). Springer, Boston, MA.

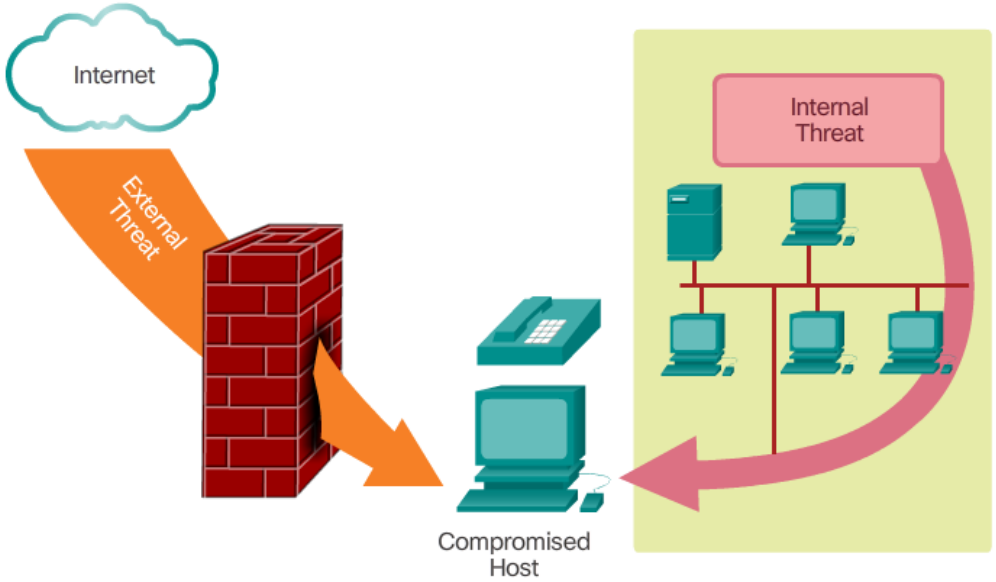
Hot mot nätverk

- **Vanliga hot**
  - Skadlig kod (malware, virus, maskar, trojaner, spyware, adware, etc.)
  - Hackerattacker
    - Zero day-attacker
  - DoS-attacker
  - Dataavlyssning
  - Identitetsstöld
- Interna hot minst lika allvarliga som externa



Säkerhetslösningar

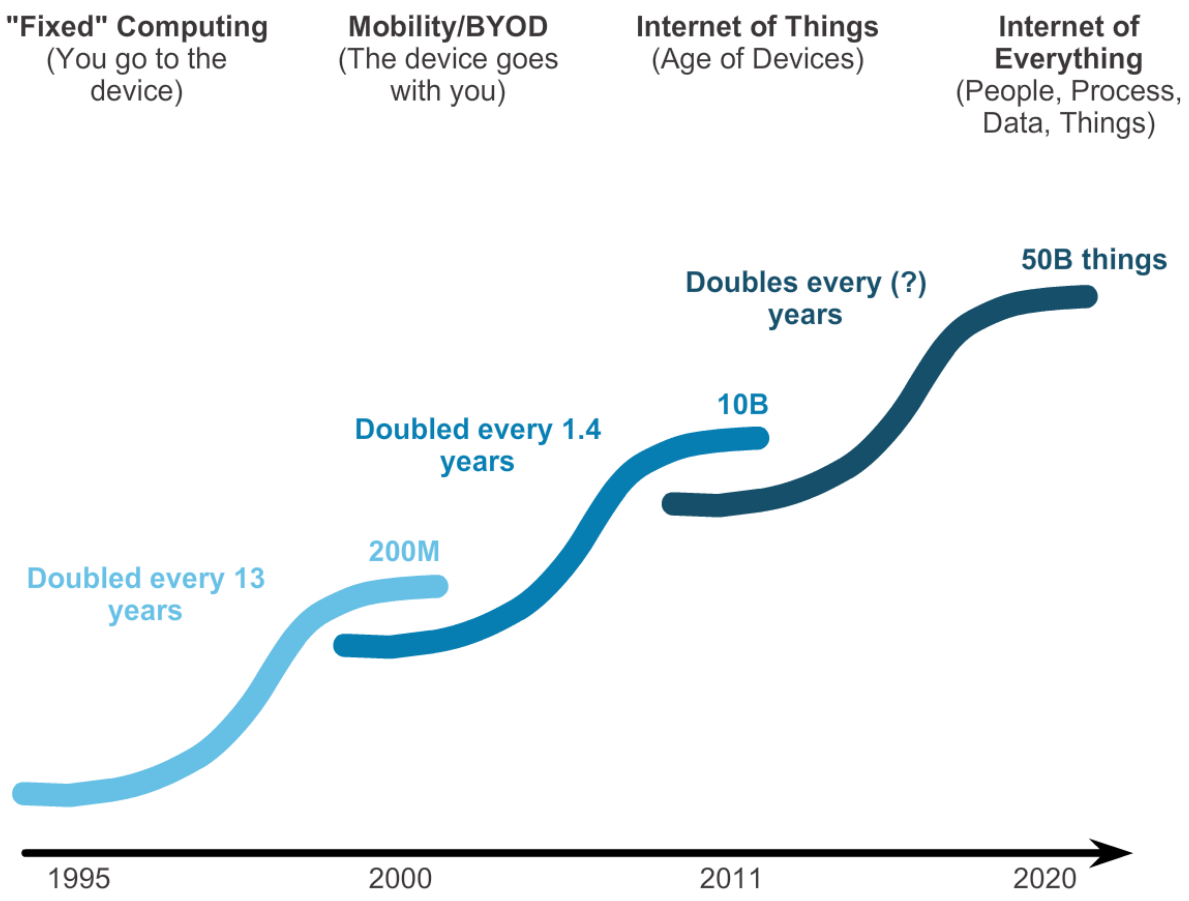
- **Små nätverk**
  - Antivirus och anti-malware
  - Brandväggar, både på enheten och i routern
- **Större nätverk**
  - ACL i routrar
  - Dedikerade brandväggslösningar
  - IPS
  - VPN
- **Viktigast:** Utbilda användare!



Trender i nätverk

- Mer onlinesamarbeten och videokommunikation
- Mer blir IP-baserat (TV, tele, etc.)
- Molntjänster (cloud computing)
- Nya trådlösa tekniker (5G)
- Smarta hemmet
- **BYOD** blir **IoT**, som blir **IoE**

Fixed – BYOD – IoT – IoE



Molntjänster (cloud computing)

- Innebär att man kör sina tjänster i ett centraliserat datacenter, olika typer:
  - **Privat**
  - **Publik**
  - **Hybrid**
  - **Custom** (privata eller publika)
- Tjänsterna delas in i olika servicemodeller, exempelvis:
  - **IaaS** (Infrastructure-as-a-Service), virtuella maskiner
  - **SaaS** (Software-as-a-Service), tjänster över nätet, t.ex. Word Online
- Detta kommer i en egen kurs!

Smarta hemmet

- I framtiden spår Cisco att hemmet kommer vara allt mer uppkopplat
- Vanliga tjänster redan idag:
  - Smart TV
  - Smartphones
  - Smart belysning
- **Glöm inte säkerheten!** Vad kan hända om någon på Internet hackar din kaffebryggare?

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering